2

Cálculo 1 · Semana 2

Funciones y gráficas

Una función da a cada entrada exactamente una salida; y = f(x).

- Evalúa reemplazando cada x por la entrada entre paréntesis: f(a + 1) no es f(a) + 1.
- Prueba de la recta vertical: una curva es función de x si ninguna recta vertical la corta dos veces.

> **Piénsalo así.** Una función es una máquina expendedora: aprietas un botón (la entrada) y cae exactamente una golosina (la salida). Dos botones pueden dar la misma golosina, pero una máquina que a veces da papas y a veces una galleta con el mismo botón está descompuesta, igual que una "función" con dos salidas para una entrada.

Dominio: quita los ceros de denominadores, los negativos bajo raíces pares y los argumentos no positivos de logaritmos.

- Varias restricciones: resuelve cada una e interseca las respuestas.
- Rango: lee las salidas en la gráfica o despeja x en y = f(x).

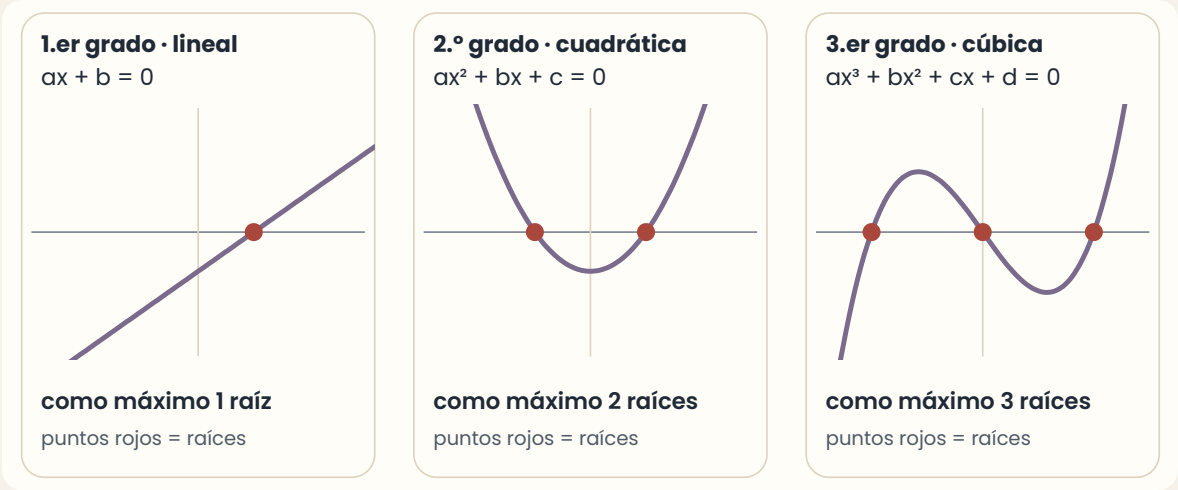
> **Piénsalo así.** El dominio es la ranura de monedas de una máquina: solo acepta las monedas que reconoce. El rango es el estante de todo lo que la máquina realmente puede darte, que muchas veces es menos que "todos los números".

Creciente: sube de izquierda a derecha; decreciente: baja. Los intervalos se escriben con valores de x.

- Par: f(−x) = f(x), espejo en el eje y. Impar: f(−x) = −f(x), media vuelta alrededor del origen.
- El dominio y el rango son las sombras de la gráfica sobre los dos ejes.

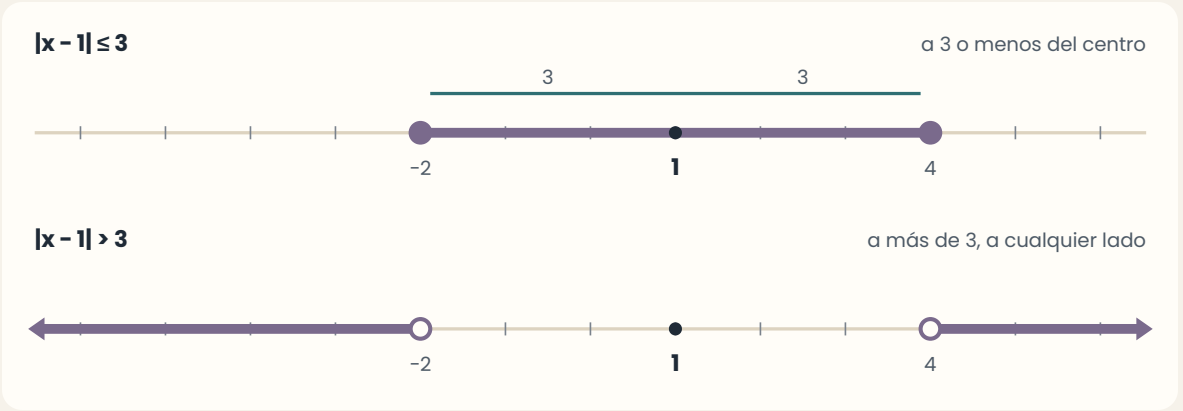
> **Piénsalo así.** Lee una gráfica como el perfil de altura de un sendero, caminando de izquierda a derecha: las subidas son donde la función crece, las bajadas donde decrece, las cumbres son máximos locales y los valles, mínimos locales.

Lineal: pendiente $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, ordenada $b = f(0)$; $m > 0$ sube, $m < 0$ baja.



Piénsalo así. Las familias de funciones son como los tipos de vehículo: en cuanto sabes que miras una bicicleta, un bus o un bote, ya sabes más o menos cómo se mueve. Reconocer la familia en la fórmula te dice la forma antes de graficar un solo punto.

Evalúa una función por tramos eligiendo el único tramo cuya condición se cumple.



> **Piénsalo así.** Una función por tramos es como un plan de celular: un precio mientras no pasas tus datos incluidos y otra regla después. Para saber cuánto pagas, primero mira en qué tramo estás y luego aplica solo la regla de ese tramo.

f(x) + k: sube k. f(x − h): derecha h. f(x + h): izquierda h.

- a·f(x): estiramiento vertical; −f(x): reflejo en el eje x; f(−x): reflejo en el eje y.
- f ± g, fg y f/g viven en la intersección de los dominios; f/g además necesita g(x) ≠ 0.

> **Piénsalo así.** Transformar una gráfica es como mover una calcomanía en una ventana: puedes deslizarla, estirarla o darle la vuelta y sigue siendo el mismo dibujo. Solo necesitas seguir adónde va un punto de referencia (como el vértice).

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primero g. En general $f \circ g \neq g \circ f$.

- Inyectiva: prueba de la recta horizontal. Solo las inyectivas tienen inversa.
- Inversa: $y = f(x)$, despeja x, renombra; la gráfica refleja a f respecto a $y = x$.

> **Piénsalo así.** La composición es una línea de montaje: la pieza sale de la primera máquina y entra directo en la segunda. La inversa es el botón de deshacer: lo que hizo f, f^{-1} lo revierte, como rebobinar un video hasta el cuadro exacto donde empezaste.

180° = π rad; multiplica los grados por π/180 para obtener radianes.

- Punto de la circunferencia unitaria: (cos θ, sen θ); $\text{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$; tan = sen/cos.
- $y = A\,\text{sen}(Bx) + D$: amplitud $|A|$, período $2\pi/|B|$, rango $[D - |A|, D + |A|]$.

> **Piénsalo así.** Imagina un asiento de una rueda de la fortuna. Su altura sobre el suelo sube y baja en una onda suave: eso es una curva seno. Una vuelta completa de la rueda es un período, y el radio de la rueda es la amplitud.

a^x ($a > 0, a \neq 1$): dominio $\mathbb{R}$, rango $(0, \infty)$, pasa por $(0, 1)$; crece si $a > 1$, decrece si $0 < a < 1$.

- $\log_a b = x \Leftrightarrow a^x = b$. Los logaritmos convierten productos en sumas y potencias en factores.
- Resolver: misma base → exponentes iguales; si no, saca logaritmos. Comprueba siempre que los argumentos de los log sean > 0.

> **Piénsalo así.** Una exponencial es un rumor que se duplica cada hora: lento al principio y luego explosivo. Un logaritmo hace la pregunta contraria: "¿cuántas duplicaciones hicieron falta para llegar a tanta gente?"

Paso a paso

Construye $y = -2(x + 1)^2 + 4$

1. Empezar con $y = x^2$, vértice $(0, 0)$
2. Mover 1 a la izquierda: $y = (x + 1)^2$
3. Estirar verticalmente por 2: $y = 2(x + 1)^2$
4. Reflejar respecto al eje x: $y = -2(x + 1)^2$
5. Subir 4: vértice $(-1, 4)$

Ponte a prueba

1. ¿Qué regla NO es una función?

A) Cada persona → su fecha de nacimiento B) Cada fecha → las personas nacidas ese día C) Cada producto → su precio de hoy

2. ¿Cuál es el rango de $f(x) = 5 - x^2$?

A) $(-\infty, 5]$ B) $[5, \infty)$ C) $\mathbb{R}$

3. La ganancia diaria de un café es $P(t) = -2t^2 + 24t - 40$ (t = horas desde la apertura). ¿En qué intervalo sube la ganancia?

A) $[0, 6]$ B) $[6, 12]$ C) $[0, 32]$

Las respuestas están en las notas del orador.

Practica después

Laboratorios

- Evaluar, hallar dominios y leer gráficas
- Familias, tramos y transformaciones
- Composición, inversas y ondas
- Exponenciales y logaritmos en acción

En el sitio

- Laboratorio de gráficas